SAMSUNG RESEARCH · SPATIAL AUDIO PORTFOLIO

# Spatial Audio Research & Perception-driven Quality Evaluation


조현인 (Hyun In Jo, Ph.D.)

Samsung Research · Visual Technology · Display Innovation Lab · Spatial Audio

best2012@naver.com | 010-6387-8402 | linkedin.com/in/hyunin-jo

# About Me

## 조현인 (Hyun In Jo, Ph.D.) — 교육 · 경력 · 주요 실적

**2013–16**
B.S. Architectural Eng.
Hanyang Univ.
(summa cum laude, Early Grad.)

**2016–22**
Ph.D. Architectural Acoustics
Hanyang Univ. (Integrated)
Advisor: Prof. J.Y. Jeon

**2022.3–8**
Post-doc, KICT
Korea Institute of
Civil Eng. & Building Tech.

**2022.8–2026.4**
Senior Research Engineer, HMC
Hyundai Motor Company
R&D NVH test team

**GOAL**
Samsung Research
Spatial Audio

| 24 | 36 / 40 | 6 | 18 |
|---|---|---|---|
| SCI(E) 저널 논문 | 국제 / 국내 학술대회 | 특허 | 국제공동연구 |
| 21 주저자 · Top 10% SCI 18 · H-index 19 | EAA Best Paper Award | 5 국내 + 1 미국 + 기술이전 5천만원 | UCL + RWTH + 소르본, 18개국 표준화 |

### 핵심 전문성

- **Part 1.** Spatial audio & Immersive Rendering
- **Part 2.** Perception-driven Quality Evaluation
- **Part 3.** Research-to-Product Evaluation
- **Part 4.** AI-driven Audio Processing

# Research Motivation

"기술적으로 좋은 오디오" vs "사용자가 진짜 좋다고 느끼는 오디오"

**사용자가 진짜 몰입을 느끼는 3D Audio-Visual 경험을 어떻게 설계하고 검증할 것인가?**

| Part I | → | Part II | → | Part III | → | Part IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spatial Audio 기술 역량 | | 지각 기반 평가 방법론 | | 제품 적용 | | AI 확장 + Contribution |
| 입체음향 프로젝트 경험 | | 박사논문주제 | | 모빌리티 분야 | | 의료 분야 |

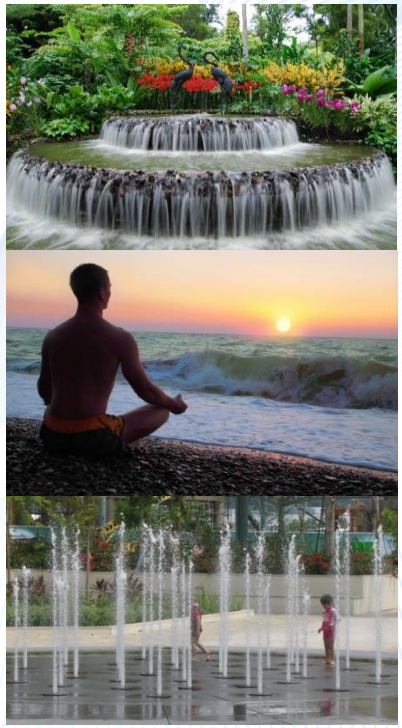
# Soundscape - Definition

"Acoustic environment as perceived or experienced and/or understood by a person or people, in context" (ISO 12913-1)

Annoying Sound (Negative)

Sound Masking

Pleasant Sound (Positive)



Waste (Reduce)

Resource (Increase)

Soundscape Approaches

# Why Soundscape Matters for Spatial Audio

| Soundscape | | Spatial Audio |
|---|---|---|
| 소리를 경험으로 평가 (dB 가 아닌 사용자 지각 중심) | ▶ | 렌더링 품질을 사용자가 느끼는 공간감 · 몰입감으로 평가 |
| 오디오-비주얼 상호작용 | ▶ | 디스플레이 + 오디오 통합 설계 |
| 재생 환경에 따라 동일 음원 지각 변화 | ▶ | 재생 환경별 적응형 렌더링 최적화 |
| 개인차 (소음 민감도 등) | ▶ | Customized Audio 개인화 |
| ISO 표준 기반 평가 프로토콜 | ▶ | 경쟁사 오디오 품질 벤치마킹 및 인증 기준 수립 |

**저의 전문성은 “어떻게 구현할 것인가” 를 넘어 “어떻게 경험할 것인가”를 설계하고 검증하는 것입니다.**

# Part I. Spatial Audio & Immersive Rendering

## Spatial Audio Perception Research

| #1. 시각 구현 방법 | #2 청각 구현 방법 | #3 시청각 상호작용 | #4 생태학적 타당성 |
|---|---|---|---|
| 모니터 vs 스크린<br>지각 기여도 분석 | HRTF & Binaural 렌더링<br>소리 품질 영향 평가 | 오디오 디바이스 품질 평가<br>소비자 만족도 기여도 | VR = In-situ<br>사운드스케이프 프로토콜 검증 |
| XR 대응 | HRTF 개인화 | Display 시너지 | 검증 파이프라인 |

Samsung Research

# #1. 시각 구현 방법 (How Visual Display Shapes Sound Perception)

## RQ. 동일한 Spatial Audio 를 제공할 때, 시각 조건에 따라 사용자의 음환경 지각이 얼마나 달라지는가?

### Method

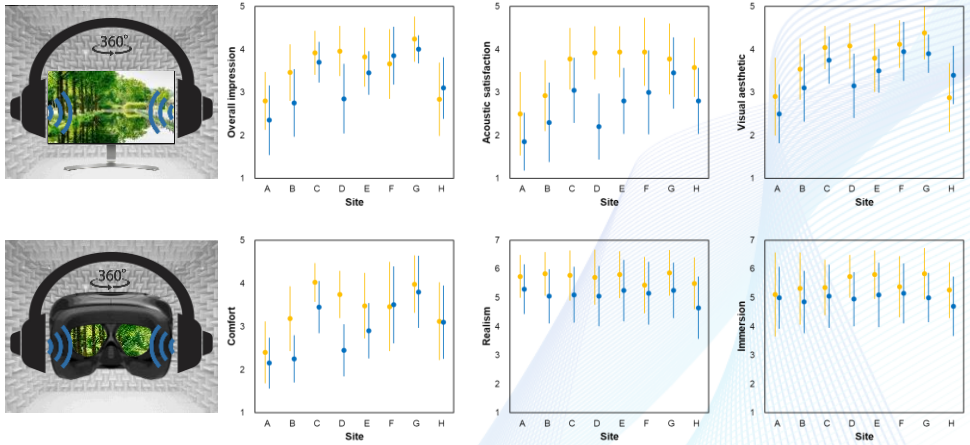
**HMD / 모니터 시각 환경 비교**

- 시각조건: HMD (3D VR), 모니터 (2D)
- 청각조건: 헤드셋 (FOA + Binaural + Head-tracking)
- 실험설계: 8개 자극 X 40 명 피험자
- 설문구성: 현실감(Realism), 몰입감(Immersion) 등 14개 요소

### Results

**시각 재현 방식이 오디오 품질 판단을 체계적으로 변화**

- HMD 에서 긍정/부정 요소에 더 민감한 반응 ($p < 0.05$)
- HMD 환경: 공간 현실감 평가 우위 (Spatial Presence)
- 모니터 환경: 전반적 환경 인식 평가 우위 (Overall awareness)
- $L_{Aeq}$ (57 -79) dBA 범위에서 재현방식별 차이 체계적 검증




### Implication for SAMSUNG RESEARCH

**TV/모니터/Galaxy XR 헤드셋 디바이스 대응 시,**
**Eclipsa Audio 평가 프로토콜에 시각 재현 방식 변수 반드시 통제 필요**


**Jo, H. I.,** & Jeon, J. Y. (2022). Perception of urban soundscape and landscape using different visual environment reproduction methods in virtual reality. *Applied Acoustics*, 186, 108498.

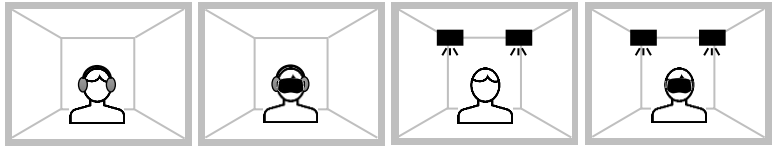
# #2. 청각 구현 방법 (Headphone vs Speaker — Perceptual Gap)

## RQ. 헤드폰과 스피커 재생 방식이 사용자의 소리 품질 판단을 어떻게 바꾸는가?

**Method**

**4가지 구현 환경**

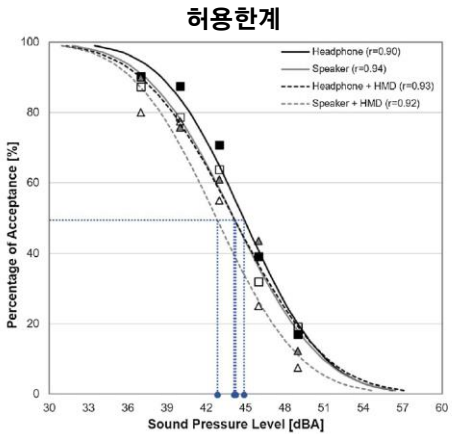
- 시각제공여부 X 청각제공방법(Speaker/Headphone)

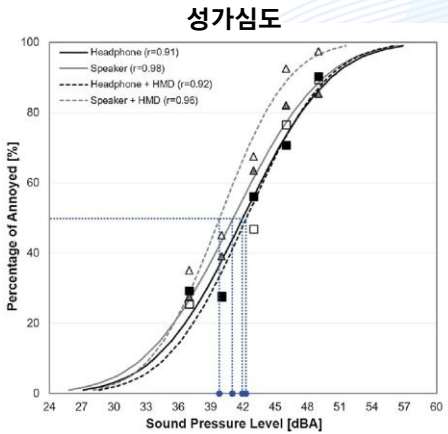


**Results**

**디바이스(바이노럴/멀티채널)에 따라 사용자의 지각 차이 발생**

- 허용한계(Allowance) 6% 차이
- 성가심도(Annoyance) 8% 차이
- 50% 성가심 도달 SPL 2.2 dBA 차이
- Speaker + HMD = 실제 환경에 가장 근접한 평가




## Implication for SAMSUNG RESEARCH

**헤드폰 (바이노럴) vs 스피커 (멀티채널) 재새 시 지각 차이 정량화 기준 필요**
**TV 2.0CH ~ 사운드바 11.1.4CH**

Jeon, J. Y., **Jo, H. I.***, Kim, S. M., & Yang, H. S. (2019). Subjective and objective evaluation of water-supply and drainage noises in apartment buildings by using a head-mounted display. *Applied Acoustics*, 148, 289-299.

# #3. 시청각 상호작용 (HRTF vs HMD — What dominates Spatial Perception)

## RQ. 소리의 방향성(바이노럴 렌더링)과 시각의 공간감(HMD), 어느 것이 사용자 공간 지각에 지배적인가?

**Method**

**4가지 구현 환경**

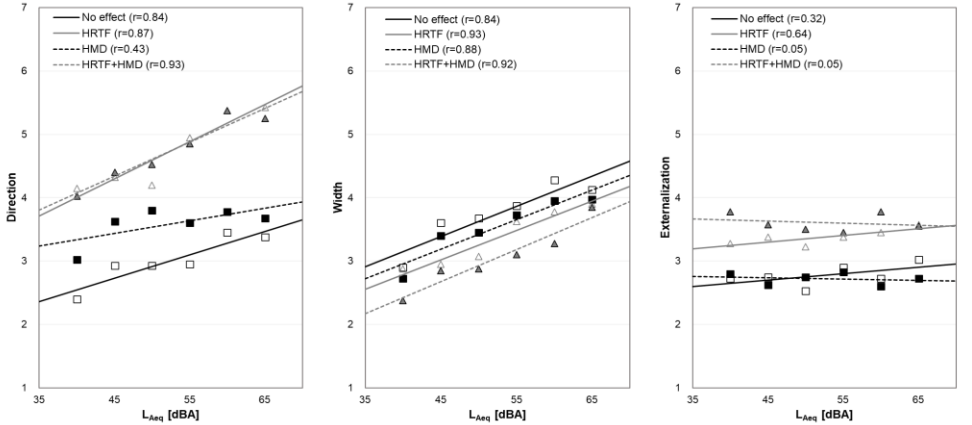
- HRTF 유무 X HMD 유무
- HRTF 구현 방법: CIPIT HRTF Database
- 소리의 거리감 구현 방법 (Hybrid method)
  - 초기반사음 (ISM) + 후기반사음 (Ray Tracing)

**Results**

**시청각 조건(방향성/공간감)에 따라 사용자 공간 지각 차이 발생**

- HRTF = 공간 지각 77% (Source-related spatial 요소의 지배적 요인)
- HMD = 공간 지각 23% (Environment-related spatial 요소의 보조적 요인)
- HRTF + HMD 적용 시 음상 외재화 · 몰입감 증가
- 환경부 공동주택 소음 법규 기준 대비 6-7 dB 강화 필요

**Source-related / Environmental-related spatial attributes**




## Implication for SAMSUNG RESEARCH

**HRTF 개인화 = 렌더링 최적화의 최우선 과제**
**(HRTF 개인화 적용 시, 공간감 향상 효과 시각 대비 3배 예상)**


**Jo, H. I.**, & Jeon, J. Y. (2019). Downstairs resident classification characteristics for ... virtual reality. *Building and Environment*, 150, 21-32.
Jeon, J. Y., & **Jo, H. I.*** (2019). Three-dimensional virtual reality-based subjective evaluation ... . *Building and Environment*, 148, 468-477.

# #3. 시청각 상호작용 (Audio-visual contribution to Satisfaction)

## RQ. Audio 와 Visual 정보가 전체 만족도에 각각 얼마나 기여하는가?

**Method**

**시청각 정보 제공 유무에 따른 3가지 평가 환경 구현**

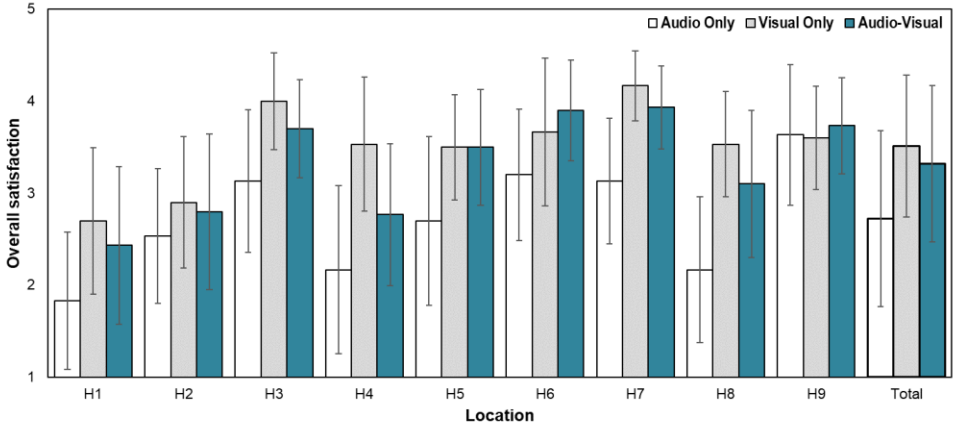
- Audio-Only, Visual-Only, Audio-Visual

**Results**

**시청각 정보 유무에 따라 만족도 차이 발생**

- 만족도 기여도: 청각 24 %, 시각 76%
- 교차 감각 효과: 자연감(naturalness) 지각에 영향
- 만족도 모델 예측 모델: 설명력 51 % (후속 연구 SEM 모델 제시)

만족도 평가 결과




## Implication for SAMSUNG RESEARCH

**Display + Audio 통합 설계가 만족도 극대화의 핵심 (Holographic Display 시너지)**

Jeon, J. Y., & **Jo, H. I.*** (2020). Effects of audio-visual interactions on soundscape and landscape perception and their influence on satisfaction with the urban environment. *Building and Environment*, 169, 106544.

# #4. 생태학적 타당성 (Can VR Replace Field Tests?)

## RQ. VR 실험실 평가 결과를 실제 현장(In-situ)과 동일하게 신뢰할 수 있는가?

**Method**

RWTH AACHEN UNIVERSITY

**Spatial audio recording & Reproduction 기술 비교**

- Spatial audio recording
  - Stereo, Surround / Mic array / Ambisonic / Binaural
- Spatial audio reproduction
  - Perceptual reconstruction: binaural / transaural
  - Physical reconstruction: stereo / multichannel / ambisonics / wave field synthesis

| Characteristics of the Acoustic Environ. | | | Recommended Techniques | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spatial Fideli | Movements | | Virtual Sound Source Localization | Recording Techniques | Reproduction Techniques |
| | Listener Pos. | Head | | | |
| Low | X | X | 0D | Mono | Mono loudspeaker; stereo headphone |
| | X | X | 1D | Stereo/surround | Stereo/surround loudspeaker; stereo headphone |
| | X | X | 2D | Array<br>Ambisonics | Surround sound Loudspeakers with height<br>Ambisonics (2D) |
| Med | X | X | 3D- | Ambisonics; Binaural; | Ambisonics; Binaural |
| | X | X | 3D+ | Personalized binaural; Ambisonics | Personalized binaural (PB) |
| | X | √ | 3D+ | Ambisonics | Binaural/PB with head tracking |
| High | √ | √ | 3D+ | Mono (anechoic); Ambisonics | WFS; Binaural/PB with positional & head tracking |
| | √ | √ | 3D+ | Mono (anechoic); Ambisonics | WFS; Binaural/PB with positional & head tracking |

**Results**

**종합적인 음환경 품질 비교**

- In-situ vs 3가지 Spatial audio 평가 결과 유사
- 공간음향 재현 충실도 (Sufficient spatial aural fidelity)
  - FOA-tracked binaural play back
  - FOA-octagonal speaker array

| Subjective attributes | Acoustic reproduction methods | | |
|---|---|---|---|
| | FOA-static binaural | FOA-tracked binaural | FOA-2D octagonal array |
| Overall soundscape quality | | | |
| Dominance of sound sources | ○ | ○ | ○ |
| Affective quality of soundscape (Pleasantness & Eventfulness) | ○ | ○ | ○ |
| Source-related spatial attributes | | | |
| Distance | ▲ | ▲ | ▲ |
| Directivity | ▲ | ○ | ○ |
| Width | ○ | ○ | ○ |
| Distinctiveness | ▲ | ○ | ○ |

# #4. 생태학적 타당성 (Can VR Replace Field Tests?)

## RQ. VR 실험실 평가 결과를 실제 현장(In-situ)과 동일하게 신뢰할 수 있는가?

**Method**

**VR 환경과 In-Situ 환경 교차 검증**

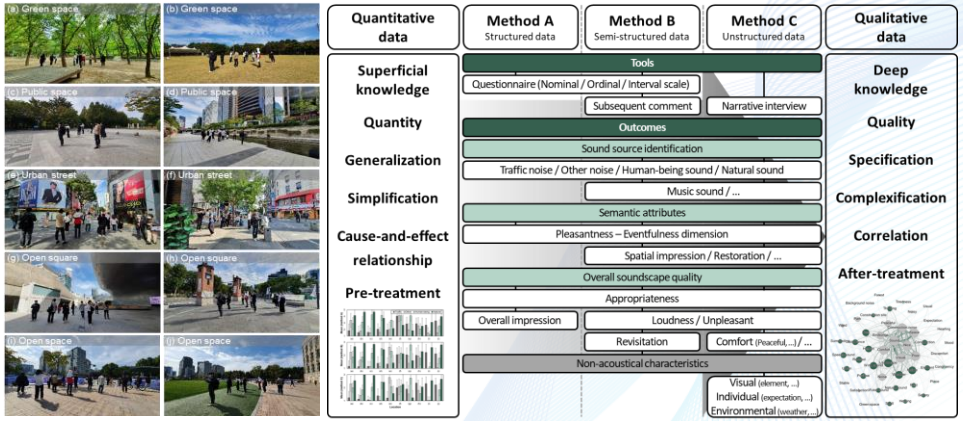
- ISO 12913-2 표준 평가 프로토콜 3개 비교 검증
  - Method A: 설문
  - Method B: 설문 + 개방형
  - Method C: 서술 인터뷰

**Results**

**VR 환경과 In-Situ 에서 유사한 결과 확인**

- 음원 인식 · 감성 품질 · 전반적 선호도 일치
- P-E 모델이 3개 프로토콜에서 동일하게 재현
- 정량적 프로토콜 → 대규모 · 일반화 모델 유리
- 정성적 프로토콜 → 심층 분석 유리 (Text-mining Analysis)

**평가 프로토콜 비교 결과**




## Implication for SAMSUNG RESEARCH

**VR 환경 내 Eclipsa Audio 렌더링 품질 평가**
**(평가 프레임 워크 구축 → 제품 출 시 전 현장 테스트 비용 절감)**


Jo, H. I., & Jeon, J. Y. (2021). Compatibility of quantitative and qualitative data-collection protocols for urban soundscape evaluation. *Sustainable Cities and Society*, 74, 103259.

# Part II. Perception-driven Quality Evaluation

## RQ. 물리적 음향 파라미터로부터 사용자의 생리적 지각 반응을 예측할 수 있는가?

### Method

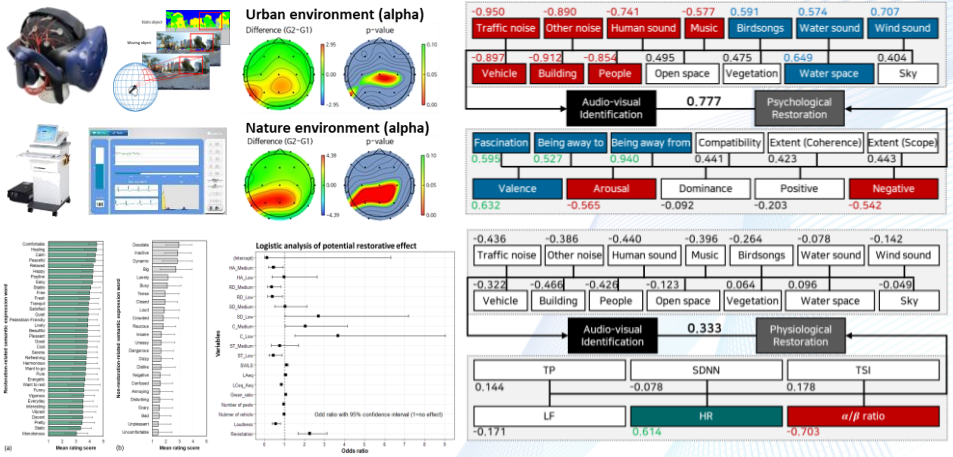
**VR 환경 내 시청각자극에 대한 정신생리학적 반응 정량화**

- VR 환경: FOA + HMD + 헤드트레킹
- 생리반응
  - 뇌파(EEG): 건식 32 채널 기반 알파/베타 반응
  - 심박변이도(HRV): 자율신경/교감신경 활성도, 심박수 등
  - 시선움직임: Yolo 알고리즘 (객체 인식 알고리즘) 적용
- 심리반응: 정서회복 관련 설문 구성 (PRSS, PANAS, SAM)

### Results

**시청각반응과 정신생리학적반응 간에 해석 모델 도출**

- 물리지표-심리반응 정준상관계수(CCA) 0.80
- 지각품질-심리반응 정준상관계수(CCA) 0.78
- 쾌적 자극 제공 시 스트레스 저항력 14.6 % 증진




## Implication for SAMSUNG RESEARCH

**Spatial audio 렌더링 품질에 대한 객관적 검증 (주관 설문 한계 극복)**
**Customized Audio 개인화의 이론적 배경**
**웨어러블 디바이스 생체 데이터를 기반으로 Spatial audio 자동 최적화**


Jeon, J. Y., **Jo, H. I.***, & Lee, K. (2023). Psycho-physiological restoration with audio-visual interactions through virtual reality simulations of soundscape and landscape experiences in urban, waterfront, and green environments. *Sustainable Cities and Society*, 99, 104929.

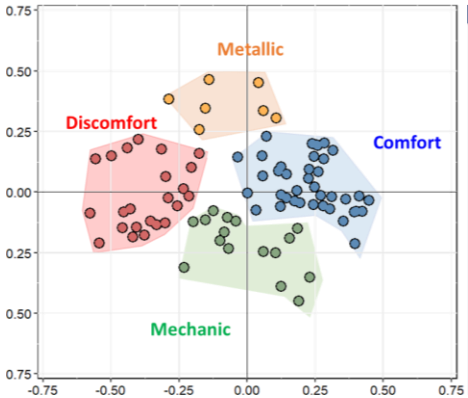
# Part III. Research-to-Product Execution

## RQ. AVAS 디자인 과정에서 최소 법규응답레벨 조건과 운전자(소비자) 만족을 동시에 만족시킬 수 있을까?

### Problem

**전기차 AVAS 브랜드 사운드 디자인 (현대자동차 그룹학술대회 수상)**

- EV 음질 연구 일부 수행 중이나 전기차 시대에 새로 등장한 AVAS 음질 연구는 부재
- 전기차 AVAS 튜닝 과정은 엔지니어의 주관에 의존적
- 법규 응답 레벨은 소음↑, 운전자의 요구 소음↓ 모두 달성 필요



### Results

**AVAS 음원 튜닝 과정에서 사용가능한 소비자 만족도 예측 모델 개발**

- AVAS 사운드스케이프 감성 척도 제안
- AVAS 만족도 예측 모델 제시 (최소 70% 정확도 달성)
- 엔지니어 주관이 아닌 소비자 반응을 근거로 튜닝 가능

### Implication for SAMSUNG RESEARCH

**상충하는 요구사항의 최적점 탐색 방법론 (공간감 vs 음질 vs 연산 효율)**
**저대역 디바이스(TV 2.0ch)에서도 최적의 공간음향 경험 설계 방법론**

Jeon, J., **Jo, H. I.**, & Hong, J. Y.* (2026). Perceptual impact of electric vehicle acoustic alerting systems on urban soundscapes: using the ISO 12913 framework, The Journal of the Acoustical Society of America (Under-review)

# Part III. Research-to-Product Execution

## RQ. 모빌리티 주행음의 대표적 주파수 패턴은 어떻게 구분되고, 소비자의 성가심에 어떤 영향을 미치는가?

**Problem**

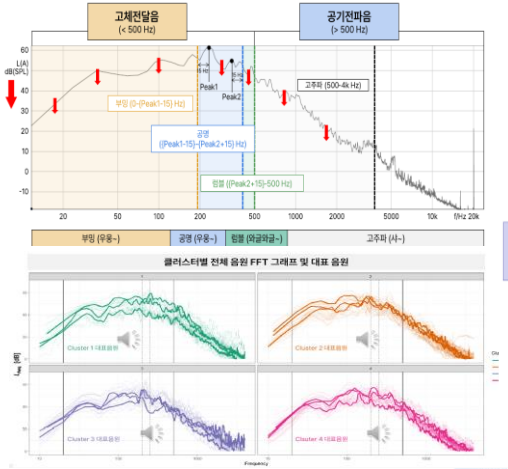
**대표적인 로드노이즈 유형에 대한 소비자 음환경 쾌적성 요인 평가**

- 다양한 잡지사에서 로드노이즈를 O.A 로 비교함
- OEM 마다 동일한 세그먼트 차종은 유사한 소음레벨의 분포를 가지지만 소비자의 불만은 큰 차이를 보임 (VDS 접수 기준)
- 소비자가 느끼는 로드노이즈 주파수 패턴에 대한 이해 필요

**Results**

**100 여개 이상 차종에 대한 군집화 및 성가심도 예측 모델 제시**

- 군집 분류/판별 모델 정확도 92%
- 성가심도 예측 모델 정확도 72% (군집화 특성 반영)
- 원가절감 과정에서 NVH 아이템별 우선순위 판단 가능



## Implication for SAMSUNG RESEARCH

**원가-품질 트레이드오프 → 렌더링 연산 자원 배분 우선순위**
**사용자 성가심 유발 요인의 군집 분류 → Audio 렌더링 품질 이슈 자동 분류**

전재윤, 홍주영, 김건희, 조현인 (2025). 전기자동차 로드노이즈에 따른 실내 음환경 소비자 쾌적 요인 평가, 한국음향학회.

# Part IV. AI-driven Audio Processing

## 기침소리 분석을 통한 폐렴 진단 기술

**Method**

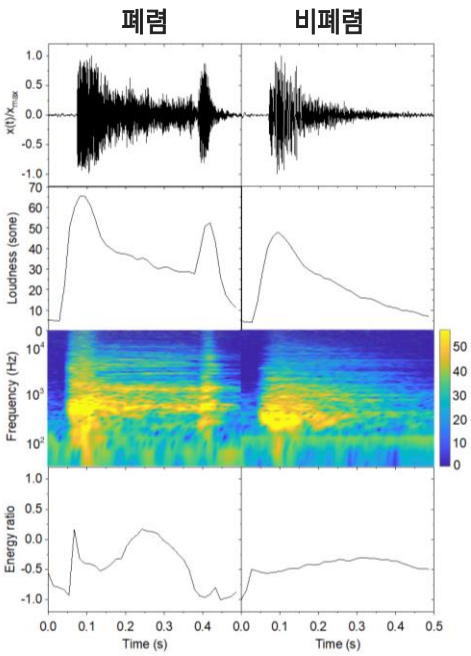
**LSTM 기반 기침 소리 분류 알고리즘**

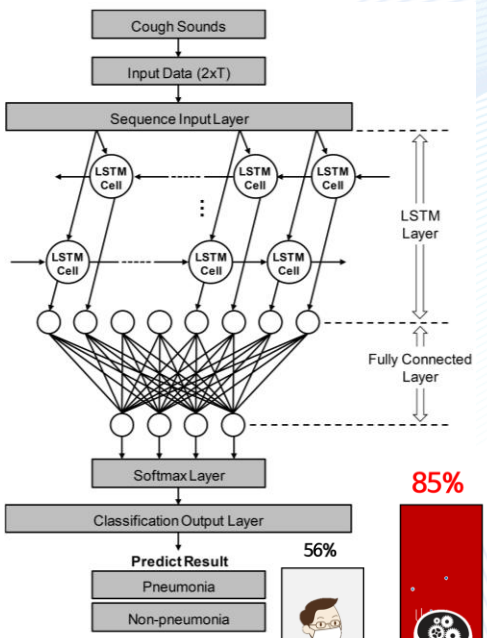
- 30명의 성인 환자 (폐렴 15명, 비폐렴 15명)
- 음향 특성 추출: Loudness, Energy Ratio (EMD)
- 데이터 증강: 시간축왜곡 / 진폭 변화를 통한 43,000개 확보

**Results**

**진단 정확도 85% 달성**

- 모델 민감도 90.0%, 특이도 78.6%, 정확도 84.9%
- 호흡기 내과 전문의 8명 평균 정확도 56.4% (한양대병원)
- AI 알고리즘 AUC 0.84 > 전문의 진단 AUC 0.56




Human (doctor) vs. AI

Samsung Research

Chung, Y., Jin, J., **Jo, H. I.**, Lee, H., Kim, S. H., Chung, S. J., ... & Jeon, J. Y. (2021). Diagnosis of Pneumonia by Cough Sounds Analyzed with Statistical Features and AI. *Sensors*, 21(21), 7036.

# Part IV. AI-driven Audio Processing

## RQ. 사용자 거주 환경의 음향 특성(잔향, 반사)을 반영한 데이터 학습이 AI 모델 개선에 도움이 되는가?

### Method

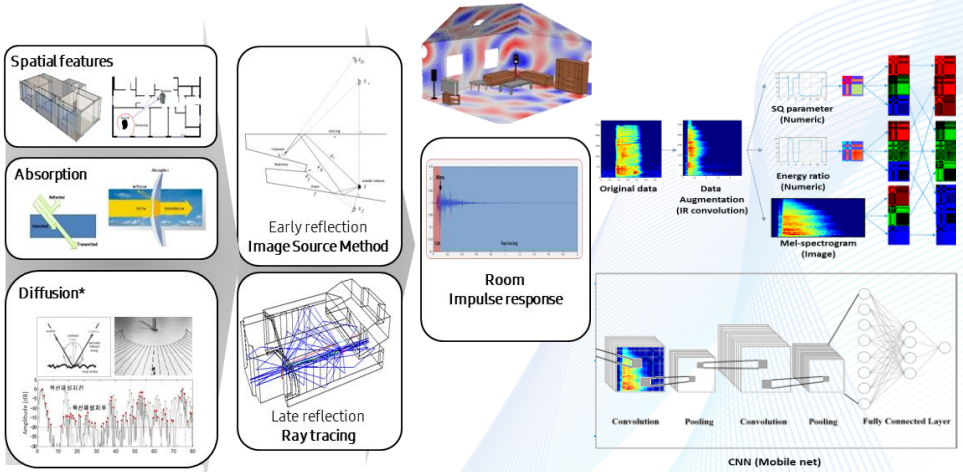
**공간 임펄스 응답(RIR)을 이용한 데이터 증강 방법론**

- 원본데이터: 30명 성인 환자 데이터 동일 사용
- 12개 공간 모델링 및 다양한 수음점 RIR 데이터 확보
- AI 모델: Gramian angular field (GAF) + CNN 모델
  - RIR 컨볼루션 + SQ 파라미터 (GAF 적용)

### Results

**진단 정확도 6% 개선**

- 기존 이미지 증강 방법 사용 시 정확도 80%
- RIR 이미지 증강 방법 사용 시 정확도 86%
- 국내+미국 특허, 기술이전 5천만원




### Implication for SAMSUNG RESEARCH

**RIR 기반 증강: 거실·침실·소형 공간 등 다양한 재생 환경의 학습 데이터 생성**
**음향 도메인 지식 + AI: MFCC 의존 탈피, 물리적 특성 반영한 특징 설계**
**소량 → 대규모 학습셋: 신규 디바이스/환경에 대한 빠른 모델 적응**

# Competency Summary

## 핵심 역량 및 연구 활용 요약

| Part | 핵심 역량 / 입증 근거 | Samsung Research 활용 |
|---|---|---|
| I.<br>Spatial Audio &<br>Immersive<br>Rendering | **HRTF 지각 기여도(77%) 규명**<br>: 주저자 SCI 논문 21편 및 EAA Best Paper 수상<br>**바이노럴 최적화**<br>: 건축/모빌리티 환경별 정위감·거리감 재현 기술 보유 | **Buds/XR 개인화**<br>: 사용자 신체 특성 기반 고정밀 개인화 HRTF 엔진 적용<br>**차세대 디스플레이**<br>: 홀로그래픽 디스플레이용 시청각 일치 렌더링 설계 |
| II.<br>Perception-driven<br>Quality<br>Evaluation | **몰입도 정량화**<br>: EEG/HRV 생체신호 연동 객관적 품질 평가 체계 구축<br>**글로벌 표준화**<br>: 18개국 공동 연구 및 ISO 국제 표준화 참여/리딩 경험 | **Eclipsa 브랜드 강화**<br>: 경쟁사 대비 지각적 우위 입증 독자 평가 지표 수립<br>**생체신호 연동**<br>: Galaxy Watch 연동 사용자 상태 맞춤형 사운드 튜닝 |
| III.<br>Research-to-<br>Product<br>Execution | **대규모 양산 총괄**<br>: 모빌리티 오디오 품질 설계 및 양산 적용<br>**IP 성과**<br>: 미국 포함 특허 6건 보유 및 5,000만 원 규모 기술 이전 완료 | **조기 제품화(TTM)**<br>: 선행 연구의 양산 품질 확보 및 제품군 즉각 적용<br>**프리미엄 전략**<br>: 모빌리티 소음 제어(ANC) 기술의 가전/모바일 융합 적용 |
| IV.<br>AI-driven<br>Audio<br>Processing | **딥러닝 음원 분류**<br>: LSTM/CNN 기반 음향 신호 분류, 전문의 대비 정확도 29% 우위<br>**하이브리드 AI**<br>: 음향 도메인 지식(RIR 등) 결합 고정밀 AI 모델링 역량 | **Context-aware AI**<br>: 콘텐츠/환경 맥락 자동 인식 최적 렌더링 구현<br>**Generative Spatial Audio**<br>: 시각 정보 기반 공간 음향 자동 생성 AI 기술 개발 |

# Contribution Plan

## 삼성리서치 Spatial Audio 파트 기여 로드맵

### 단기 | 핵심역량

**Eclipsa Audio Quality Verification**

- Eclipsa Audio 렌더링 품질 청취 검증
- 환경별 (TV/사운드바/헤드폰) 공간감 평가

**Perceptual Evaluation Framework**

- 청취자 선호도 기반 주관 평가 설계
- 생체신호 (EEG/HRV) 연동 객관 평가

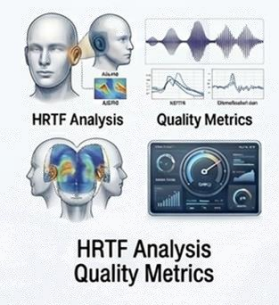
**Research-to-Product Execution**

- 모빌리티 오디오 품질 평가 적용
- 연구 → 제품 양산 프로세스 경험

### 대표 연구 과제

**Eclipsa Audio 렌더링 품질 지각 평가**

- Externalization / Front-back confusion 정량화
- 환경별 공간감 · 몰입도 평가 프레임 워크
- Eclipsa vs 경쟁사 비교 평가



# Mid-to-Long Term Vision

## 삼성리서치 Spatial Audio 파트 기여 로드맵

### 중단기 | 핵심역량

**AI-driven Perceptual Modeling**

- Audio-JEPA 기반 자기지도학습
- Spatial Audio 품질의 신경학적 기반 규명

**Multimodal 오디오 생성 (Hearable Image)**

- Image-to-Spatial Audio 자동 생성
- Holographic Display 시너지

**Context-aware Personalized Rendering**

- 환경 적응형 렌더링 (재생 환경 RIR 기반 실시간 최적화)
- 콘텐츠 맥락 + 사용자 선호도 기반 자동 최적화

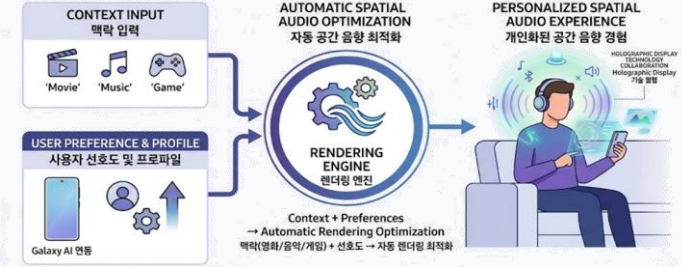
### 대표 연구 과제

**Audio-JEPA 기반 공간/지각 표상**

- 물리적 음환경과 인간의 청각 지각 간의 상관관계 자동 모델링
- 데이터 효율적 자기지도학습으로 디바이스 리소스 최적화

**Context-aware Personalized Spatial Audio**

- 개인화: 사용자의 생체 반응 기반 최적 HRTF/공간감 자동 보정
- 상황 인지: 컨텐츠 종류와 청취 환경에 따른 적응형 렌더링
- 확장성: 차세대 디스플레이(Holographic)와의 시청각 일치성



"기술적으로 좋은 오디오"를 넘어
"사용자가 진짜 좋다고 느끼는 오디오"를
만드는 것이 목표입니다.

신호처리가 만드는 기술 위에, 사용자가 경험하는 품질을 설계하고 싶습니다.
Perception-driven Spatial Audio Quality Engineering

# THANK YOU

## 경청해 주셔서 감사합니다.

조현인 (Hyun In Jo, Ph.D.)

best2012@naver.com | 010-6387-8402 | linkedin.com/in/hyunin-jo

Samsung Research · Visual Technology · Display Innovation Lab · Spatial Audio